

Guía Docente Diapositiva por Diapositiva — Sesión 3: Docker Compose, Orquestación Local y Redes de Servicios

Curso: Docker desde Cero: Crea y Despliega Aplicaciones (10ma Edición 2026) **Instructor:** Ing. Cristian Jampier Chileno Segundo | OTI - UNI **Total Diapositivas:** 25

Instrucciones de Orientación Pedagógica

Esta guía contiene la explicación exacta y guión en primera persona para explicar **cada una de las diapositivas de la presentación oficial**. Úsala durante la clase virtual o presencial para garantizar que no quede ningún punto del temario sin abordar.

Explicación Diapositiva por Diapositiva

Diapositiva 1: DOCKER DESDE CERO:

Contenido de la PPT:

```
DOCKER DESDE CERO:
Crea y Despliega Aplicaciones
INSTRUCTOR: Cristian Jampier Chileno Segundo
PROGRAMA DE
INICIACIÖN
TECNOLÖGICA
PIT 2026
Oficina de TecnologÍas de la Informaciön (OTI)
Programa Completo ù PIT 2026
```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 1** abordamos un punto fundamental: *DOCKER DESDE CERO*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y asegúrense de que los estudiantes comprendan cómo se conecta este punto con el laboratorio práctico de la sesión."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 1
docker compose up -d --build
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre DOCKER DESDE CERO?"

Diapositiva 2: SESIÖN 3

Contenido de la PPT:

```
SESIÖN 3
1.Orquestaci³n Local
2.Estructura del docker-compose.yml
3.Comandos de Compose
4.Integraci³n Flask + PostgreSQL
5.Red Interna y Servicios
6.Variables de Entorno
```

Gui³n del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 2** abordamos un punto fundamental: *SESIÖN 3*. Resalten que en la vida real una aplicaci³n web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

Acci³n en Consola / Pizarra:

```
# Demostraci³n pr³ctica recomendada para la Diapositiva 2
docker compose up -d --build
```

Tip de gesti³n del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre SESIÖN 3?"*

Diapositiva 3: Explicar para qu³ sirve Docker Compose.

Contenido de la PPT:

```
Explicar para qu³ sirve Docker Compose.
Levantar proyectos reales con m³ltiples servicios.
Entender la estructura de docker-compose.yml.
Conectar una aplicaci³n Flask con PostgreSQL.
Configurar variables de entorno usando archivo
.env.
Ejecutar, revisar y detener un stack completo con
Compose.
Al terminar la sesi³n 3 podr³s
Objetivo de la sesi³n 3
```

Gui³n del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 3** abordamos un punto fundamental: *Explicar para qué sirve Docker Compose*.. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 3
docker compose up -d --build
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre Explicar para qué sirve Docker Compose.?"

Diapositiva 4: Docker Compose

Contenido de la PPT:

Docker Compose

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 4** abordamos un punto fundamental: *Docker Compose*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 4
docker compose up -d --build
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre Docker Compose?"

Diapositiva 5: Una app real suele necesitar base de datos, cache,

Contenido de la PPT:

Una app real suele necesitar base de datos, cache, proxy o workers.

Ejecutar cada contenedor a mano vuelve el laboratorio repetitivo.
 Los comandos docker run crecen con puertos, redes, volúmenes y variables.
 El equipo necesita una forma reproducible de levantar todo el stack.
 ¿Cómo describimos una aplicación completa, no solo un contenedor?
 Pregunta clave
 El problema: una app ya no vive sola

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 5** abordamos un punto fundamental: *Una app real suele necesitar base de datos, cache*.. Expliquen aquí el problema clásico en el desarrollo de software. En la laptop del desarrollador todo marcha perfecto porque tiene instaladas librerías específicas o variables locales, pero en el servidor de producción o en la PC del cliente falla. Docker soluciona esto empaquetando todo el entorno junto con la app."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 5
docker compose up -d --build
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre Una app real suele necesitar base de datos, cache,?"

Diapositiva 6: QUÉ ES DOCKER COMPOSE

Contenido de la PPT:

QUÉ ES DOCKER COMPOSE
 Docker Compose permite definir y ejecutar aplicaciones multi-contenedor usando un archivo YAML versionable.
 Definición práctica

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 6** abordamos un punto fundamental: *QUÉ ES DOCKER COMPOSE*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 6
docker compose up -d --build
```

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre QUÉ ES DOCKER COMPOSE?"

📄 Diapositiva 7: DE DOCKER RUN A DOCKER COMPOSE

Contenido de la PPT:

```
DE DOCKER RUN A DOCKER COMPOSE
docker network create app-net
docker run -d --name db \
--network app-net postgres:16
docker run -d --name web \
--network app-net -p 5000:5000 \
mi-flask:v3
Sin Compose
Con Compose
docker compose up -d
docker compose ps
docker compose down
```

👤 Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 7** abordamos un punto fundamental: *DE DOCKER RUN A DOCKER COMPOSE*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

🏠 Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 7
docker compose up -d --build
```

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre DE DOCKER RUN A DOCKER COMPOSE?"

📄 Diapositiva 8: Estructura de

Contenido de la PPT:

```
Estructura de  
compose.yml
```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 8** abordamos un punto fundamental: *Estructura de*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

 **Acción en Consola / Pizarra:** *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre Estructura de?"*

Diapositiva 9: PIEZAS PRINCIPALES DE COMPOSE

Contenido de la PPT:

```
PIEZAS PRINCIPALES DE COMPOSE  
Compose describe la topología local: qué servicios existen, cómo se conectan y qué  
datos conservan.  
Idea mental
```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 9** abordamos un punto fundamental: *PIEZAS PRINCIPALES DE COMPOSE*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

 **Acción en Consola / Pizarra:** *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre PIEZAS PRINCIPALES DE COMPOSE?"*

Diapositiva 10: DOCKER-COMPOSE.YML M=NIMO

Contenido de la PPT:

```
DOCKER-COMPOSE.YML M=NIMO  
services:  
web:
```

```

build: .
ports:
- "5000:5000"
depends_on:
- db
db:
image: postgres:16
environment:
POSTGRES_DB: appdb
POSTGRES_USER: appuser
POSTGRES_PASSWORD: apppass
3. Publicar la imagen
Lectura rápida
web construye la app. db usa PostgreSQL.
Compose crea una red interna por defecto.

```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 10** abordamos un punto fundamental: **DOCKER-COMPOSE.YML M=NIMO**. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo **docker-compose.yml**."

Acción en Consola / Pizarra:

```

# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 10
docker compose up -d --build

```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre DOCKER-COMPOSE.YML M=NIMO?"

Diapositiva 11: COMANDOS ESENCIALES DE COMPOSE

Contenido de la PPT:

```

COMANDOS ESENCIALES DE COMPOSE
COMANDO
PARA QUÉ SIRVE
SOLUCIÓN RÁPIDA
docker compose up -d
docker compose ps
docker compose logs -f
Levanta el stack en segundo plano
Iniciar laboratorio
Lista servicios del proyecto

```

```
Muestra logs integrados
docker compose exec web sh Abre shell en un servicio
Ver estado
Diagnóstico
Debug
docker compose down
Detiene y elimina contenedores/red
Limpiar stack
```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 11** abordamos un punto fundamental: **COMANDOS ESENCIALES DE COMPOSE**. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 11
docker compose up -d --build
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre COMANDOS ESENCIALES DE COMPOSE?"

 Diapositiva 12: `depends_on` define orden de arranque básico.

Contenido de la PPT:

```
depends_on define orden de arranque básico.
No garantiza que la base de datos ya acepte
conexiones.
Para producción o laboratorios robustos se usan
healthchecks.
En esta sesión nos enfocamos en levantar y
conectar el stack.
Arrancar antes no significa estar listo para
recibir tráfico.
Regla práctica
Dependencias entre servicios
```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 12** abordamos un punto fundamental: *`depends_on` define orden de arranque básico*.. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y asegúrense de que los estudiantes comprendan cómo se conecta este punto con el laboratorio práctico de la sesión."

 **Acción en Consola / Pizarra:** *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

 **Tip de Gestión del Aula:**

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre depends_on define orden de arranque básico?"*

 Diapositiva 13: Flask + PostgreSQL

Contenido de la PPT:

Flask + PostgreSQL

 **Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):**

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 13** abordamos un punto fundamental: *Flask + PostgreSQL*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y asegúrense de que los estudiantes comprendan cómo se conecta este punto con el laboratorio práctico de la sesión."

 **Acción en Consola / Pizarra:** *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

 **Tip de Gestión del Aula:**

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre Flask + PostgreSQL?"*

 Diapositiva 14: ARQUITECTURA DEL LABORATORIO

Contenido de la PPT:

ARQUITECTURA DEL LABORATORIO
Dentro de Compose, la app no se conecta a localhost; se conecta al nombre del servicio: db.
Clave de red interna

 **Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):**

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 14** abordamos un punto fundamental: *ARQUITECTURA DEL LABORATORIO*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo *docker-compose.yml*."

 **Acción en Consola / Pizarra:** *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

 **Tip de Gestión del Aula:**

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre ARQUITECTURA DEL LABORATORIO?"*

Diapositiva 15: VARIABLES DE CONEXIÓN EN FLASK

Contenido de la PPT:

```
VARIABLES DE CONEXIÓN EN FLASK
1 import os
3 DB_HOST = os . getenv ( " DB_HOST ", "db")
4 DB_NAME = os . getenv ( " DB_NAME ", " appdb ")
5 DB_USER = os . getenv ( " DB_USER ", " appuser ")
6 DB_PASSWORD = os . getenv ( " DB_PASSWORD ")
Por qué usar variables
Evitan hardcodear credenciales.
Permiten cambiar entorno sin tocar
código.
Funcionan bien con .env y Compose.
```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 15** abordamos un punto fundamental: *VARIABLES DE CONEXIÓN EN FLASK*. Expliquen aquí el problema clásico en el desarrollo de software. En la laptop del desarrollador todo marcha perfecto porque tiene instaladas librerías específicas o variables locales, pero en el servidor de producción o en la PC del cliente falla. Docker soluciona esto empaquetando todo el entorno junto con la app."

 **Acción en Consola / Pizarra:** *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre VARIABLES DE CONEXIÓN EN FLASK?"

Diapositiva 16: COMPOSE PARA FLASK + POSTGRESQL

Contenido de la PPT:

```
COMPOSE PARA FLASK + POSTGRESQL
services:
web:
build: .
ports:
- "5000:5000"
depends_on:
- db
db:
image: postgres:16
environment:
POSTGRES_DB: ${DB_NAME}
POSTGRES_USER: ${DB_USER}
```

```
POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
volumes:
- postgres_data:/var/lib/postgresql/data
volumes:
postgres_data:
```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 16** abordamos un punto fundamental: *COMPOSE PARA FLASK + POSTGRESQL*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo *docker-compose.yml*."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 16
docker compose up -d --build
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre COMPOSE PARA FLASK + POSTGRESQL?"

Diapositiva 17: Variables de entorno

Contenido de la PPT:

Variables de entorno

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 17** abordamos un punto fundamental: *Variables de entorno*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y asegúrense de que los estudiantes comprendan cómo se conecta este punto con el laboratorio práctico de la sesión."

Acción en Consola / Pizarra: *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre Variables de entorno?"

Diapositiva 18: ARCHIVO .ENV DEL PROYECTO

Contenido de la PPT:

```

ARCHIVO .ENV DEL PROYECTO
DB_HOST=db DB_NAME=appdb
DB_USER=appuser
DB_PASSWORD=appsecret
FLASK_ENV=development
Importante
No subas .env con credenciales reales a GitHub.
Usa .env.example para documentar variables
esperadas.
Para clase
Usaremos valores simples de laboratorio para
entender el flujo.

```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 18** abordamos un punto fundamental: *ARCHIVO .ENV DEL PROYECTO*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y asegúrense de que los estudiantes comprendan cómo se conecta este punto con el laboratorio práctico de la sesión."

 **Acción en Consola / Pizarra:** *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre ARCHIVO .ENV DEL PROYECTO?"*

Diapositiva 19: .ENV VS ENVIRONMENT

Contenido de la PPT:

```

.ENV VS ENVIRONMENT
OPCIÓN
VENTAJA
CUÁNDO USARLA
environment
env_file
.env.example
Visible en el YAML
Valores simples o explícitos
Separa configuración
Documenta sin secretos
Secret manager
Mejor seguridad
Variables por entorno
Repos compartidos
Producción real
El archivo .env ayuda en desarrollo; no es una base de datos de secretos.
Regla práctica

```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 19** abordamos un punto fundamental: *.ENV VS ENVIRONMENT*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y asegúrense de que los estudiantes comprendan cómo se conecta este punto con el laboratorio práctico de la sesión."

 **Acción en Consola / Pizarra:** *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre .ENV VS ENVIRONMENT?"*

Diapositiva 20: Laboratorio

Contenido de la PPT:

Laboratorio
multi-contenedor

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 20** abordamos un punto fundamental: *Laboratorio*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y asegúrense de que los estudiantes comprendan cómo se conecta este punto con el laboratorio práctico de la sesión."

 **Acción en Consola / Pizarra:** *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre Laboratorio?"*

Diapositiva 21: FLUJO DEL LABORATORIO

Contenido de la PPT:

FLUJO DEL LABORATORIO
Ejecutar una aplicación Flask conectada a PostgreSQL usando un solo archivo
Compose.
Meta

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 21** abordamos un punto fundamental: *FLUJO DEL LABORATORIO*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo *docker-compose.yml*."

 **Acción en Consola / Pizarra:** *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

 **Tip de Gestión del Aula:**

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre FLUJO DEL LABORATORIO?"*

 Diapositiva 22: COMANDOS DEL LABORATORIO COMPOSE

Contenido de la PPT:

COMANDOS DEL LABORATORIO COMPOSE

```
# 1. Levantar el stack
docker compose up -d --build
# 2. Revisar servicios
docker compose ps
# 3. Ver logs integrados
docker compose logs -f
# 4. Probar la app
curl http://localhost:5000
# 5. Entrar al servicio web
docker compose exec web sh
# 6. Detener y limpiar
docker compose down
```

 **Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):**

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 22** abordamos un punto fundamental: *COMANDOS DEL LABORATORIO COMPOSE*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

 **Acción en Consola / Pizarra:**

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 22
docker compose up -d --build
```

 **Tip de Gestión del Aula:**

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre COMANDOS DEL LABORATORIO COMPOSE?"*

 Diapositiva 23: ERRORES FRECUENTES EN COMPOSE

Contenido de la PPT:

ERRORES FRECUENTES EN COMPOSE
 ERROR
 CAUSA PROBABLE
 SOLUCIÓN RÁPIDA
 App no conecta a BD
 Puerto ocupado
 Variables vacías
 Usa localhost en vez de db
 Cambiar host al nombre del servicio
 Otro proceso usa 5000
 Falta .env o nombre incorrecto
 BD pierde datos
 No hay volumen persistente
 Cambiar a 5001:5000
 Revisar env_file y claves
 Agregar volumen nombrado
 El archivo .env ayuda en desarrollo; no es una base de datos de secretos.
 Regla práctica
 Cambios no aparecen
 Imagen antigua en
 caché
 Usar `up -d --build`

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 23** abordamos un punto fundamental: *ERRORES FRECUENTES EN COMPOSE*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 23
docker compose up -d --build
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre ERRORES FRECUENTES EN COMPOSE?"

Diapositiva 24: CHECKLIST DE APRENDIZAJE a SESIÓN 3

Contenido de la PPT:

CHECKLIST DE APRENDIZAJE a SESIÓN 3
 1. Puedo explicar para qué sirve Docker Compose.
 2. Puedo leer la estructura básica de `docker-compose.yml`.

3. Puedo definir servicios, puertos, dependencias y volúmenes.
4. Puedo conectar Flask con PostgreSQL usando el nombre del servicio.
5. Puedo configurar variables con .env y env_file.
6. Puedo levantar y detener un stack con docker compose up y down.

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 24** abordamos un punto fundamental: *CHECKLIST DE APRENDIZAJE ò SESIÒN 3*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 24
docker compose up -d --build
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre CHECKLIST DE APRENDIZAJE ò SESIÒN 3?"

Diapositiva 25: RESUMEN DE LA SESIÒN 3

Contenido de la PPT:

RESUMEN DE LA SESIÒN 3

1. Compose describe aplicaciones multi-contenedor en un archivo YAML.
 2. Los servicios se comunican por nombre dentro de la red del proyecto.
 3. ports publica hacia la máquina host; la red interna usa nombres de servicio.
 4. volumes permite conservar datos de PostgreSQL entre reinicios.
 5. .env separa configuración del código y del YAML.
- Redes, volúmenes y persistencia: comunicación interna, almacenamiento y datos durables.
- Próxima sesión

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 25** abordamos un punto fundamental: *RESUMEN DE LA SESIÒN 3*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

Acción en Consola / Pizarra: Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre RESUMEN DE LA SESIÓN 3?"
-